

Examen de Evaluación: Unidad III (Fluidos)

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Daniela Vallenilla C.I.: 32.778.542

Resuelva los siguientes problemas, justificando analítica y matemáticamente cada uno de sus procedimientos. Expresé sus resultados finales con las unidades correctas del Sistema Internacional (S.I.). Considere la aceleración de la gravedad como $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- Presión Hidrostática y Venosa:** Un paciente gravemente herido necesita una transfusión de sangre rápida (densidad de la sangre transfusora $\rho = 1060 \text{ kg/m}^3$). Si la presión venosa del paciente en el punto de inserción es de 2500 Pa (presión manométrica), ¿a qué altura mínima por encima de la vena debe colgarse la bolsa de fluido para que la sangre logre vencer la presión venosa e ingresar al torrente sanguíneo?
- Principio de Arquímedes:** En un laboratorio de biomecánica, una muestra de tejido óseo compacto se pesa en el aire arrojando un valor de 4,50 N. Posteriormente, se sumerge completamente en agua destilada ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$) y su peso aparente medido es de 2,10 N. Utilizando la fuerza de empuje, calcule primero el volumen de la muestra y luego determine la densidad real de dicho tejido óseo.
- Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli):** La sangre fluye a 0,30 m/s por una arteria horizontal que posee un radio de 4 mm. Debido a una acumulación de placa aterosclerótica (estenosis), el radio se reduce a la mitad (2 mm) en un tramo de la arteria. Si la presión en la zona sana es de 14000 Pa, determine la presión en la zona estrechada. (Asuma la densidad de la sangre como 1060 kg/m^3).
- Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional):** Debido a la acción de un fármaco vasoconstrictor, el radio de las arteriolas de un paciente disminuye en un 20 % respecto a su tamaño original (es decir, el nuevo radio es el 80 % del inicial). Suponiendo que la diferencia de presión y la viscosidad de la sangre se mantienen rigurosamente constantes, ¿cuál será el porcentaje exacto de caudal sanguíneo (Q) que se mantendrá circulando en comparación con el caudal original?
- Flujo Viscoso y Resistencia:** Para administrar un medicamento altamente viscoso ($\eta = 2,5 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$), se emplea una aguja hipodérmica de 0,04 m de longitud y un diámetro interno de 0,8 mm. Si el tratamiento exige suministrar la medicación manteniendo un caudal rigurosamente constante de $2,0 \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}$, ¿qué diferencia de presión (ΔP) debe ser capaz de generar la bomba de infusión mecánica?

Primer problema #1

Datos:

Densidad de la sangre (ρ): 1060 kg/m^3

Presión venosa del paciente (P): 2500 Pa (presión manométrica)

aceleración de la gravedad (g): $9,8 \text{ m/s}^2$

La relación matemática que modela este fenómeno es la ecuación de la presión hidrostática:

$$P = \rho \cdot g \cdot h$$

donde h representa la altura vertical de la columna de fluido:

Despeje de la altura (h)

$$h = \frac{P}{\rho \cdot g}$$

substitución y cálculo

$$h = \frac{2500 \text{ Pa}}{1060 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2}$$

multiplicando los valores del denominador

$$1060 \cdot 9,8 = 10388 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{s}^2$$

procedimiento con la división binomial

$$h = \frac{2500}{10388} \approx 0,2407 \text{ m}$$

la bolsa debe colocarse a una altura mínima de $0,24 \text{ m}$.

problema numero # 02

Datos:

peso en el aire (w_{aire}): 4,50 Npeso aparente (w_{apa}): 2,10 NDensidad del agua (ρ_{agua}): 1000 Kg/m³Gravedad (g): 9,8 m/s²Cálculo del Volumen de la muestra (V):

$$E = w_{\text{aire}} - w_{\text{apa}} = 4,50 \text{ N} - 2,10 \text{ N} = 2,40 \text{ N}$$

por el principio de Arquímedes sabemos que:

 $E = \rho_{\text{agua}} \cdot g \cdot V$, despejando el Volumen (V):

$$V = \frac{E}{\rho_{\text{agua}} \cdot g} = \frac{2,40 \text{ N}}{1000 \text{ Kg/m}^3 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2} = \frac{2,40}{9800} \approx 2,45 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

Cálculo de la densidad real del tejido óseo ($\rho_{\text{óseo}}$):Primero determinamos la masa real a partir de su peso en el aire ($w_{\text{aire}} = m \cdot g$):

$$m = \frac{w_{\text{aire}}}{g} = \frac{4,50 \text{ N}}{9,8 \text{ m/s}^2} \approx 0,4592 \text{ Kg}$$

Finalmente calculamos la densidad de la muestra:

$$\rho_{\text{óseo}} = \frac{m}{V} = \frac{0,4592 \text{ Kg}}{2,45 \times 10^{-4} \text{ m}^3} \approx 1874,3 \text{ Kg/m}^3$$

problema numero # d(3)

Datos:

Velocidad 1 (V_1): 0,30 m/s

Radio 1 (r_1): 4 mm = 0,004 m

Radio 2 (r_2): 2 mm = 0,002 m

presión 1 (P_1): 14000 Pa

densidad de la sangre (ρ): 1060 Kg/m³

1 Cálculo de la velocidad en la zona estrechada (V_2)

aplicando la ecuación de continuidad ($A_1 \cdot V_1 = A_2 \cdot V_2$) y recordando que el área de la sección transversal circular es $A = \pi \cdot r^2$:

$$\pi \cdot r_1^2 \cdot V_1 = \pi \cdot r_2^2 \cdot V_2 \Rightarrow V_2 = V_1 \cdot \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$$

$$V_2 = 0,30 \text{ m/s} \cdot \left(\frac{4 \text{ mm}}{2 \text{ mm}}\right)^2 = 0,30 \cdot (2)^2 = 1,20 \text{ m/s}$$

2 Cálculo de la presión en la zona estrechada (P_2)

aplicando la ecuación Bernoulli para un conducto horizontal:

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2$$

$$P_2 = P_1 + \frac{1}{2} \rho (V_1^2 - V_2^2)$$

$$P_2 = 14000 + \frac{1}{2} (1060) \cdot (0,30^2 - 1,20^2)$$

$$P_2 = 14000 + 530 \cdot (0,09 - 1,44) = 14000 + 530 \cdot (-1,35)$$

$$P_2 = 14000 - 715,5 = 13284,5 \text{ Pa}$$

problema numero * (4)

Datos:

Nuevo radio (r_2): 80% del original = $0,8 \cdot r_1$

Diferencia de presión (ΔP) y viscosidad (η) permanecen constantes.

Según la ley de Poiseuille, el caudal (Q) es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio (r^4):

$$Q = \frac{\pi \cdot \Delta P \cdot r^4}{8 \cdot \eta \cdot L} \Rightarrow Q \propto r^4$$

Estableciendo la relación entre el caudal final (Q_2) y el inicial (Q_1):

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^4 = (0,8)^4 = 0,4096$$

Resultado: Multiplicando por 100 para convertir en porcentaje:

$$\% Q = 0,4096 \cdot 100 = 40,96 \%$$

problema numero X 05

Datos:

Viscosidad (η): $2,5 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$

longitud (L): $0,04 \text{ m}$

Diámetro interno (d): $0,8 \text{ mm} \Rightarrow \text{Radio } (r) = 0,4 \text{ mm} = 4,0 \times 10^{-4} \text{ m}$

Caudal constante (Q): $2,0 \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}$

Resolución:

$$Q = \frac{\pi \cdot \Delta P \cdot r^4}{8 \cdot \eta \cdot L} \Rightarrow \Delta P = \frac{8 \cdot \eta \cdot L \cdot Q}{\pi \cdot r^4}$$

reemplazando los valores:

$$\Delta P = \frac{8 \cdot (2,5 \times 10^{-3}) \cdot 0,04 \cdot (2,0 \times 10^{-7})}{\pi \cdot (4,0 \times 10^{-4})^4}$$

Calculando el numerador:

$$\text{Numerador: } 8 \cdot 2,5 \times 10^{-3} \cdot 0,04 \cdot 2,0 \times 10^{-7} = 1,6 \times 10^{-10}$$

Calculando el denominador:

$$\text{denominador: } \pi \cdot (2,56 \times 10^{-13}) \approx 8,0425 \times 10^{-13}$$

Procediendo con la división:

$$\Delta P = \frac{1,6 \times 10^{-10}}{8,0425 \times 10^{-13}} \approx 198,94 \text{ Pa}$$